CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de $\int_0^n (1 + x/n)^n e^{-2x}\,dx$

Énoncé

Étudier $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \int_0^n \left(1+\frac{x}{n}\right)^n e^{-2x}\,dx$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n \leqslant e^x$.

Ce qu'on te demande. Prolonger par 0 au-delà de n, puis convergence dominée.

Corrigé

Prolongement par 0

Posons

$$f_n(x) = \begin{cases} \left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n e^{-2x} & \text{si } x \in [0,n], \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

de sorte que l'intégrale vaut $\int_0^{+\infty} f_n$.

Limite simple et domination

Pour x fixé, dès que $n \geqslant x$:

$$f_n(x) = \exp\left(n \ln\left(1+\frac{x}{n}\right) - 2x\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{x-2x} = e^{-x}.$$

Par $\ln(1+u) \leqslant u$: $f_n(x) \leqslant e^{x-2x} = e^{-x}$ sur $[0,n]$, et $f_n = 0$ ailleurs. La domination $\varphi(x) = e^{-x}$ est intégrable.

Conclusion

$$\int_0^n \left(1+\frac{x}{n}\right)^n e^{-2x}\,dx \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = 1.$$

Le piège

Le facteur e^{-2x} est indispensable : avec e^{-x}, la domination par $e^x \cdot e^{-x} = 1$ ne serait pas intégrable.

La méthode

$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n \to e^x$ en croissant : la majoration $\leqslant e^x$ fournit la domination.

Rappels de cours utilisés

- **Intervalle qui dépend de n.**

$$f_n = g_n \mathbf{1}_{[0,a_n]} \implies \int_0^{a_n} g_n = \int_0^{+\infty} f_n; \qquad |f_n| \leqslant \varphi \text{ sur } [0,+\infty[.$$

- **Inégalité $\ln(1+u) \leqslant u$.**

$$\forall u > -1,\ \ln(1+u) \leqslant u \implies \left(1+\frac{x}{n}\right)^n \leqslant e^x, \qquad \left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-x^2}.$$

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

(f_n, f continues par morceaux.)